

Administratörspanel

Teknisk Specifikation och UI/UX Design

Roaring Analytics AB

Utvecklad för LIA2-praktik och framtida produktionsmiljö

Version 1.0 – 22 oktober 2025

Innehåll

1	Översikt	2
1.1	Syfte	2
1.2	Målgrupp	2
1.3	Teknisk Stack	2
1.4	Separation från Användar-UI	2
2	Flik 1: Översikt (Overview)	3
2.1	Syfte	3
2.2	Komponenter	3
2.2.1	Statistik kort (Stats Cards)	3
2.2.2	Senaste Fraud Alerts	3
2.2.3	Senaste Support-ärenden	4
3	Flik 2: Fraud Detection	4
3.1	Syfte	4
3.2	Key Metrics	4
3.3	Detektionskategorier	4
3.4	Exportfunktion: Rapport för Finanspolisen	5
3.4.1	Rapportinnehåll	5
3.4.2	Anonymiseringsregler	5
3.5	Tabell: Alla Fraud Alerts	6
4	Flik 3: Support	6
4.1	Syfte	6
4.2	Ärendekö	6
4.3	Interaktioner	6
4.4	Mock Data (Demo)	7
5	Flik 4: Fakturering	7
5.1	Syfte	7
5.2	Prismodell	7
5.3	Fakturatabell	8
5.4	Mock Data (Demo)	8

5.5	Exportfunktion	8
5.6	Total Summa	8
6	Flik 5: Email	8
6.1	Syfte	8
6.2	Användningsområden	9
6.3	Formulär	9
6.3.1	Email-typ (Radio buttons)	9
6.3.2	Fält	9
6.3.3	Knappar	9
6.4	Integration: SendGrid API	10
6.4.1	Production Environment	10
6.4.2	Development Environment	10
6.5	Säkerhet	10
7	Teknisk Implementation	10
7.1	Filstruktur	10
7.2	State Management	11
7.3	API Endpoints	11
7.3.1	Översikt	11
7.3.2	Fraud Detection	11
7.3.3	Support	11
7.3.4	Fakturerering	12
7.3.5	Email	12
7.4	Autentisering & Behörighet	12
8	Framtida Uppgraderingar	12
8.1	Themesberg React/Tailwind Template	12
8.1.1	Fördelar	12
8.1.2	Migration Plan	13
8.2	Ytterligare Features	13
8.2.1	Real-time Notifications	13
8.2.2	Användare-hantering	13
8.2.3	Avancerad Rapportering	13
8.2.4	Aktivitetslogg	13
9	Mock Data för LIA-Demo	14
9.1	Fraud Alerts (Anonymiserade)	14
9.2	Support-ärenden	14
9.3	Fakturor	14
10	Säkerhet & GDPR	14
10.1	Dataskydd	14
10.2	Anonymisering	15
10.3	Rollbaserad Åtkomst	15
11	Testplan	15
11.1	Manuell Testning	15
11.2	Responsiv Design	16

12 Sammanfattning	16
12.1 Nästa Steg	16

1 Översikt

1.1 Syfte

Administratörspanelen är en central plattform för Roaring Analytics AB:s personal att övervaka, hantera och analysera alla användare i systemet. Panelen ger insikt i:

- **Fraud Detection:** Aggregerad statistik över upptäckta bedrägerier för rapportering till Finanspolisen
- **Support:** Hantera support-ärenden från revisionsbyråer
- **Fakturering:** Månadsvis fakturering och betalningsstatus
- **Email:** Kommunikation med användare (enskilt och massutskick)
- **Användare:** Översikt över alla registrerade revisionsbyråer

1.2 Målgrupp

- **Administratörer:** Anställda på Roaring Analytics AB
- **Säljteam:** Använder fraud detection-rapporter för demos till Finanspolisen
- **Support:** Customer success team som hjälper revisionsbyråer

1.3 Teknisk Stack

- **Frontend:** React 18 + Tailwind CSS
- **Backend:** FastAPI (Python) + PostgreSQL
- **Email:** SendGrid API (production) / Mock (dev)
- **Routing:** React Router v6 (/admin)
- **Framtida uppgradering:** Themesberg React/Tailwind Admin Template (\$89)

1.4 Separation från Användar-UI

Administratörspanelen är **helt separerad** från byråchefernas onboarding-gränssnitt:

Byråchef (Användare)	Administrator (Roaring)
Route: /dokumentation, /underlag, /bokforing	Route: /admin
Sidebar: Onboarding-steg	Sidebar: Admin-funktioner
Färgschema: Grön (brand)	Färgschema: Lila (admin)
Behörighet: JWT token för egen byrå	Behörighet: Admin-roll i JWT

OBS: I framtida version kommer AdminDashboard att ha sin egen layout med separat sidebar och header.

2 Flik 1: Översikt (Overview)

2.1 Syfte

Ge en snabb överblick av systemets status med key metrics och senaste aktiviteter.

2.2 Komponenter

2.2.1 Statistikkort (Stats Cards)

4 kort med centrala KPI:er:

1. Totalt Användare

- Antal: 450
- Ikon: (brand-grön bakgrund)
- Källa: `SELECT COUNT(*) FROM users`

2. Aktiva Onboardings

- Antal: 23
- Ikon: Clock icon (blå bakgrund)
- Definition: Användare som startat men ej avslutat onboarding
- Källa: `SELECT COUNT(*) FROM onboarding_sessions WHERE status='active'`

3. Flaggade Ärenden

- Antal: 127
- Ikon: Alert icon (röd bakgrund)
- Definition: Fraud alerts med risk score $\geq$ 40
- Källa: `SELECT COUNT(*) FROM fraud_alerts WHERE created_at > NOW() - INTERVAL '30 days'`

4. Nya Ansökningar

- Antal: 8
- Ikon: Check icon (grön bakgrund)
- Definition: Nya registreringar senaste 7 dagarna
- Källa: `SELECT COUNT(*) FROM users WHERE created_at > NOW() - INTERVAL '7 days'`

2.2.2 Senaste Fraud Alerts

Panel med top 3 senaste fraud alerts:

- **Layout:** Kort med risk score badge (cirkel), företagsnamn, beskrivning, datum, status
- **Färgkodning:**

- Risk ≥ 80 : Röd bakgrund
- Risk 60-80: Orange bakgrund
- Risk 40-60: Gul bakgrund
- **Status badges:** Ny (blå), Under granskning (gul), Avslutad (grön)
- **Interaktion:** Klick på "Visa alla fraud alerts" → navigerar till Fraud Detection-fliken

2.2.3 Senaste Support-ärenden

Panel med top 3 senaste support-ärenden:

- **Layout:** Kort med ämne, företag, kontaktperson, prioritet, status
- **Prioritet badges:** Hög (röd), Medium (gul), Låg (grön)
- **Status badges:** Ny (blå), Under behandling (gul), Avslutad (grön)
- **Interaktion:** Klick på "Visa alla support-ärenden" → navigerar till Support-fliken

3 Flik 2: Fraud Detection

3.1 Syfte

Central plats för att övervaka fraud detection-resultat och generera rapporter för Finanspolisen.

3.2 Key Metrics

Metric	Värde	Definition
Total Alerts (30 dagar)	127	Alla fraud alerts senaste månaden
Hög Risk (≥ 80)	23	Alerts med risk score över 80
Detektionsgrad	28.2%	Andel användare med minst 1 alert

3.3 Detektionskategorier

Stapeldiagram med 5 kategorier:

1. **Privatkonsumtion:** 57 alerts (45%)
 - *Exempel:* ICA, H&M, Willys bokförda på företaget
 - *Färg:* Orange (bg-orange-500)
2. **Verksamhetskongruens:** 38 alerts (30%)
 - *Exempel:* Cykelförsäljare köper fiskeredskap
 - *Färg:* Röd (bg-red-500)

3. **Cirkulära betalningar:** 19 alerts (15%)

- *Exempel:* Betalningar mellan närstående företag
- *Färg:* Gul (bg-yellow-500)

4. **Konkurskontroll:** 8 alerts (6%)

- *Exempel:* Betalning till avregistrerat företag
- *Färg:* Blå (bg-blue-500)

5. **Leveransadress:** 5 alerts (4%)

- *Exempel:* Leveransadress matchar ej företagsadress
- *Färg:* Lila (bg-purple-500)

3.4 Exportfunktion: Rapport för Finanspolisen

Stor grön knapp: **Generera Rapport för Finanspolisen (PDF)**”

3.4.1 Rapportinnehåll

- **Aggregerad statistik:** Total antal alerts, detektionsgrad, fördelning per kategori
- **Anonymiserade case studies:**
 - Case A: Cykelförsäljare - fiskeredskap (85/100)
 - Case B: Privata ICA-inköp (78/100)
 - Case C: Cirkulära betalningar (92/100)
- **Trendanalys:** Utveckling över tid (senaste 12 månader)
- **ROI för revisionsbyråer:** Sparad tid per månad tack vare automatisk detektion
- **False positive rate:** Andel alerts som markerats som falskt alarm”

3.4.2 Anonymiseringsregler

KRITISKT: Rapporten får ALDRIG innehålla:

- Verkliga företagsnamn
- Organisationsnummer (endast maskerade: 559XXX-XXXX)
- Personnummer
- Exakta adresser

Använd istället:

- Änonymiserat företag A, B, C...”
- ”Case 001, 002, 003...”
- ”Verksamhetstyp: Cykelförsäljare”(ej företagsnamn)

3.5 Tabell: Alla Fraud Alerts

Full tabell med kolumner:

- Företag (anonymiserat)
- Org.nr (maskerat)
- Kategori
- Beskrivning
- Risk Score (färgkodad cirkel)
- Datum
- Status (badge)

4 Flik 3: Support

4.1 Syfte

Hantera support-ärenden från revisionsbyråer som behöver hjälp med systemet.

4.2 Ärendekö

Lista på alla support-ärenden med följande information:

- **Ämne:** Kort beskrivning av problemet
- **Meddelande:** Fullständig text från användaren
- **Företag:** Revisionsbyrån som skickat ärendet
- **Kontaktperson:** Namn på byråchef
- **Email:** Kontaktuppgifter
- **Prioritet:** Hög / Medium / Låg
- **Status:** Ny / Under behandling / Avslutad
- **Skapad:** Datum och tid

4.3 Interaktioner

1. **Svara-knapp:** Öppnar Email-fliken med förifylld mottagare
2. **Filtrera:** Efter status och prioritet
3. **Sortera:** Efter datum (nyast först som standard)
4. **Markera som behandlad:** Ändrar status till "Under behandling" eller "Avslutad"

4.4 Mock Data (Demo)

3 exempel-ärenden:

1. Revision Stockholm AB

- Kontakt: Anna Andersson
- Ämne: Fråga om fraud alert - företag A”
- Prioritet: Hög
- Status: Ny

2. Ekonomibyrån Väst

- Kontakt: Erik Eriksson
- Ämne: Problem med uppladdning av SIE-filer”
- Prioritet: Medium
- Status: Under behandling

3. Nordisk Revision

- Kontakt: Maria Nilsson
- Ämne: Fakturafråga”
- Prioritet: Låg
- Status: Avslutad

5 Flik 4: Fakturering

5.1 Syfte

Översikt över månadsvis fakturering till revisionsbyråer baserat på antal användare.

5.2 Prismodell

- **Bas:** 950 kr/månad per användare
- **Volymrabatt:**
 - 3-5 användare: -10% (855 kr/användare)
 - 6-10 användare: -20% (760 kr/användare)
 - 11+ användare: -30% (665 kr/användare)
- **Fakturering:** Månadsvis i efterskott
- **Betalningsvillkor:** 30 dagar netto

5.3 Fakturatabell

Kolumner:

- **Faktura-ID:** INV-2025-001, INV-2025-002, etc.
- **Företag:** Revisionsbyrån
- **Period:** 2025-10 (oktober 2025)
- **Användare:** Antal aktiva användare under perioden
- **Belopp:** Total summa i SEK
- **Förfallodatum:** Datum
- **Status:** Betald (grön) / Obetald (röd)
- **Betald datum:** Om betald

5.4 Mock Data (Demo)

ID	Företag	Användare	Belopp	Status	Förfallodatum
INV-2025-001	Revision Stockholm AB	3	2 950 kr	Betald	2025-11-15
INV-2025-002	Ekonomibyrån Väst	2	1 950 kr	Betald	2025-11-15
INV-2025-003	Nordisk Revision	5	4 950 kr	Obetald	2025-11-15

5.5 Exportfunktion

Knapp: ”Exportera till Excel”

- Genererar .xlsx-fil med alla fakturor
- Inkluderar summeringsrad
- Filnamn: Fakturering_2025-10.xlsx

5.6 Total Summa

Nederst i tabellen:

- **Totalt belopp:** Summa av alla fakturor (9 850 kr i mock data)
- **Betald:** 4 900 kr
- **Obetald:** 4 950 kr

6 Flik 5: Email

6.1 Syfte

Skicka email till användare, antingen enskilt eller som massutskick till alla 450 användare.

6.2 Användningsområden

- **Support-svar:** Svara på support-ärenden
- **Notifikationer:** Påminnelser om ofullständiga onboardings
- **Fraud alerts:** Automatiska varningar vid hög risk score
- **Massutskick:** Nyhetsbrev, produktuppdateringar, systemunderhåll
- **REMOTE_ONBOARDING:** Skicka länk till extern uppladdning för stora data-filer

6.3 Formulär

6.3.1 Email-typ (Radio buttons)

- **Enskild användare:** Skicka till en specifik mottagare
- **Massutskick:** Skicka till alla 450 användare

6.3.2 Fält

1. Till: (endast för enskild användare)

- Input: Email-adress
- Validering: Måste vara giltig email
- Placeholder: mottagare@example.com”

2. Ämne:

- Input: Textsträng
- Max 100 tecken
- Obligatoriskt

3. Meddelande:

- Textarea: 8 rader
- Stöd för line breaks
- Framtida version: Rich text editor (från Themesberg-template)

6.3.3 Knappar

- **Skicka Email:** Grön knapp, fullbredds
- **Rensa:** Grå knapp, rensa formulär

6.4 Integration: SendGrid API

6.4.1 Production Environment

```
import sendgrid
from sendgrid.helpers.mail import Mail

def send_email(to_email, subject, message):
    sg = sendgrid.SendGridAPIClient(
        api_key=os.environ.get('SENDGRID_API_KEY')
    )

    mail = Mail(
        from_email='admin@roaringanalytics.se',
        to_emails=to_email,
        subject=subject,
        html_content=message
    )

    response = sg.send(mail)
    return response.status_code
```

6.4.2 Development Environment

Mock-funktionalitet:

- `alert()` med sammanfattning av email
- Loggas till console
- Ingen faktisk email skickas

6.5 Säkerhet

- **Rate limiting:** Max 100 email/timme per admin
- **Massutskick:** Kräver bekräftelse-dialog innan skickning
- **HTML sanitization:** Alla användare-input saniteras för XSS
- **Email validering:** Regex-check för giltiga email-adresser

7 Teknisk Implementation

7.1 Filstruktur

```
src/
  components/
    Admin/
      AdminDashboard.jsx (huvudkomponent, 870+ rader)
      AdminSidebar.jsx (framtida - separat sidebar)
```

```

AdminHeader.jsx (framtida - separat header)
components/
  StatsCard.jsx
  FraudAlertCard.jsx
  SupportTicketCard.jsx
  InvoiceTable.jsx
  EmailForm.jsx
services/
  adminApi.js (API-anrop för admin-funktioner)
  emailService.js (SendGrid integration)

```

7.2 State Management

```

const [activeTab, setActiveTab] = useState('overview');
// 'overview', 'fraud', 'support', 'invoices', 'email'

const [emailForm, setEmailForm] = useState({
  to: '',
  subject: '',
  message: '',
  type: 'single' // 'single' or 'mass'
});

```

7.3 API Endpoints

7.3.1 Översikt

- GET /api/admin/stats - Hämta KPI-statistik
- GET /api/admin/recent-alerts - Senaste fraud alerts (top 3)
- GET /api/admin/recent-tickets - Senaste support-ärenden (top 3)

7.3.2 Fraud Detection

- GET /api/admin/fraud/overview - Aggregerad statistik
- GET /api/admin/fraud/categories - Kategorifördelning
- GET /api/admin/fraud/alerts - Alla alerts med filtrering
- POST /api/admin/fraud/export-report - Generera PDF-rapport

7.3.3 Support

- GET /api/admin/support/tickets - Alla support-ärenden
- PATCH /api/admin/support/tickets/:id - Uppdatera status
- POST /api/admin/support/reply - Skicka svar via email

7.3.4 Fakturering

- GET /api/admin/invoices - Alla fakturor
- GET /api/admin/invoices/export - Exportera till Excel
- PATCH /api/admin/invoices/:id/status - Markera som betald

7.3.5 Email

- POST /api/admin/email/send - Skicka enskild email
- POST /api/admin/email/mass-send - Massutskick till alla användare

7.4 Autentisering & Behörighet

- **JWT Token:** Måste innehålla `role: 'admin'`
- **Middleware:** `@require_admin` decorator på alla admin-endpoints
- **Frontend:** Dölj admin-ikon i header för icke-admins
- **Route Guard:** Redirect till /unauthorized om användare försöker nå /admin

8 Framtida Uppgraderingar

8.1 Themesberg React/Tailwind Template

Efter köp av template (25:e november 2025):

8.1.1 Fördelar

- **Gmail-liknande email-interface:**
 - Inkorgen med trådar
 - Rich text editor (WYSIWYG)
 - Bifogade filer
 - Mappar och etiketter
- **Professionella komponenter:**
 - Chart.js/Recharts integration för avancerade grafer
 - Drag-and-drop kanban board för support-ärenden
 - Advanced data tables med sortering och filtrering
 - Dark mode support
- **Separat layout:**
 - AdminSidebar med collapsible meny
 - AdminHeader med notifications bell
 - Breadcrumbs navigation
 - User profile dropdown

8.1.2 Migration Plan

1. Installera Themesberg-template i `src/templates/themesberg/`
2. Skapa `AdminLayout.jsx` som wrapper för admin-sidor
3. Migrera existerande komponenter till nya layout
4. Integrera Themesberg's EmailInbox-komponent
5. Anpassa färgschema till Roaring's brand colors
6. Testa responsiv design på mobil/tablet

8.2 Ytterligare Features

8.2.1 Real-time Notifications

- WebSocket-anslutning för live updates
- Toast notifications för nya support-ärenden
- Desktop notifications (browser API)

8.2.2 Användare-hantering

- Lista alla användare med sök och filtrering
- Se användares onboarding-progress
- Impersonate-funktion för felsökning
- Skapa ny användare manuellt

8.2.3 Avancerad Rapportering

- Custom datum-intervall för fraud detection
- Exportera till Excel/CSV
- Schemalagda rapporter (veckovis/månadsvis email)
- Jämförelse mellan olika perioder

8.2.4 Aktivitetslogg

- Audit trail för alla admin-åtgärder
- Vem skickade vilken email och när
- Ändringar i support-ärenden
- Faktura-uppdateringar

9 Mock Data för LIA-Demo

9.1 Fraud Alerts (Anonymiserade)

Företag	Kategori	Risk	Beskrivning
Anonymiserat A	Verksamhetskongruens	85	Cykelförsäljare - fiskeredskap
Anonymiserat B	Privatkonsumtion	78	ICA-inköp bokförda
Anonymiserat C	Cirkulära betalningar	92	Närstående företag
Anonymiserat D	Konkurskontroll	65	Avregistrerat leverantör

9.2 Support-ärenden

1. Revision Stockholm AB - Anna Andersson

- Ämne: Fråga om fraud alert
- Prioritet: Hög
- Status: Ny

2. Ekonomibyrån Väst - Erik Eriksson

- Ämne: Problem med SIE-uppladdning
- Prioritet: Medium
- Status: Under behandling

3. Nordisk Revision - Maria Nilsson

- Ämne: Fakturafråga
- Prioritet: Låg
- Status: Avslutad

9.3 Fakturor

- INV-2025-001: Revision Stockholm AB, 2 950 kr, Betald
- INV-2025-002: Ekonomibyrån Väst, 1 950 kr, Betald
- INV-2025-003: Nordisk Revision, 4 950 kr, Obetald

10 Säkerhet & GDPR

10.1 Dataskydd

- **Personuppgifter:** Admin-panelen innehåller känslig data
- **Åtkomstloggning:** Alla admin-åtgärder loggas med timestamp och user_id
- **Kryptering:** All data krypteras i transit (HTTPS) och i vila (PostgreSQL encryption)
- **Datalagring:** Fraud alerts sparas i 7 år (enligt Bokföringslagen)

10.2 Anonymisering

KRITISKT: Vid export av rapporter till Finanspolisen:

- Maskera alla företagsnamn: "Anonymiserat företag A, B, C..."
- Maskera org.nr: 559XXX-XXXX (visa endast första 3 siffror)
- Ta bort personnummer helt
- Generalisera adresser: "Stockholm" istället för "Bangårdsgatan 26, Östersund"

10.3 Rollbaserad Åtkomst

Funktion	Admin	Support	Byråchef
Översikt	Check icon	Check icon	Nej
Fraud Detection	Check icon	Check icon (read-only)	Nej
Support-ärenden	Check icon	Check icon	Nej
Fakturering	Check icon	Nej	Nej
Email (massutskick)	Check icon	Nej	Nej
Email (enskild)	Check icon	Check icon	Nej

11 Testplan

11.1 Manuell Testning

1. Navigering:

- Klicka på lila admin-ikon i header → ska navigera till `/admin`
- Testa alla 5 flikar (Översikt, Fraud Detection, Support, Fakturering, Email)
- Verifiera att aktiv flik highlightas med brand-grön färg

2. Översikt:

- Verifiera att alla 4 statistikkort visar rätt värden
- Klicka "Visa alla fraud alerts" → ska navigera till Fraud Detection-fliken
- Klicka "Visa alla support-ärenden" → ska navigera till Support-fliken

3. Fraud Detection:

- Verifiera stapeldiagram med 5 kategorier
- Klicka "Generera Rapport för Finanspolisen" → ska visa alert med rapportinnehåll
- Kontrollera att alla företag är anonymiserade i tabellen

4. Support:

- Verifiera att alla 3 support-ärenden visas

- Klicka Svara-knapp → ska öppna Email-fliken med förifylld mottagare
- Verifiera färgkodning av prioritet och status badges

5. Fakturering:

- Kontrollera att total summa är korrekt (9 850 kr)
- Verifiera status badges (grön för betald, röd för obetald)
- Klicka "Exportera till Excel" → ska visa alert (mock)

6. Email:

- Testa båda email-typer (enskild och massutskick)
- Fyll i formulär och skicka → ska visa alert med sammanfattning
- Klicka Rensa" → ska nollställa formulär
- Verifiera att Till-fält döljs för massutskick

11.2 Responsiv Design

- **Desktop (≥1280px):** Full bredd, alla kolumner synliga
- **Tablet (768-1280px):** 2 kolumner för statistik kort, scroll för tabeller
- **Mobil (≤768px):** 1 kolumn, tabs ska vara scrollbara horisontellt

12 Sammanfattning

AdminDashboard är en central komponent för Roaring Analytics AB att:

1. **Övervaka** alla användare och deras onboarding-status
2. **Analysera** fraud detection-resultat för rapportering till Finanspolisen
3. **Hantera** support-ärenden från revisionsbyråer
4. **Fakturera** kunder baserat på antal användare
5. **Kommunicera** via email (enskilt och massutskick)

12.1 Nästa Steg

1. Testa AdminDashboard i browser (<http://localhost:5173/admin>)
2. Implementera backend API-endpoints i FastAPI
3. Integrera SendGrid för produktion
4. Köp Themesberg-template (25:e november) och migrera till professionell layout
5. Skapa separerad AdminSidebar och AdminHeader

Version: 1.0

Datum: 22 oktober 2025

Författare: Lasse Karagiannis & Claude AI

Status: Mock-version klar, produktion pending